
Gestion intelligente d'un bâtiment de « *coworking* »

Objectifs du Bureau d'études

L'objectif est de travailler sur la conception d'une infrastructure à la fois matérielle et logicielle pour une application de gestion intelligente d'un espace de *coworking*. Il s'agit donc, par la mise en situation, d'acquérir une expérience dans la définition et l'étude d'une architecture pour l'intégration d'une solution numérique basée sur différents types d'objets connectés.

De façon classique, il conviendra de produire une documentation détaillant et justifiant l'architecture générale de la solution envisagée, décrivant les modèles des données/informations concernées, et précisant les éléments techniques liés aux échanges, stockage et traitement de ces données. Des éléments (financiers et) de planification de l'intégration de la solution viendront compléter le dossier à livrer.

Mise en situation

Vous êtes chargés de l'étude d'un projet visant à mettre en place une solution numérique basée sur des technologies connectées permettant d'améliorer l'**empreinte carbone** d'un bâtiment dédié au « *coworking* » tout en tenant compte du **confort** des collaborateurs y travaillant. La solution devra favoriser une gestion opérationnelle du bâtiment qui soit la plus automatisée possible.

Chaque étage est constitué de 4 secteurs indépendants de type « *open space* », chacun pouvant accueillir jusqu'à 8 postes de travail attribuables aux collaborateurs selon l'approche dite du « *flex office* ». Au rez de chaussée se trouvent toutes les parties communes (espaces de détente, infrastructure IT et réseau, casiers de rangement, sanitaires...).

Pour rappel, le « *coworking* » permet à des professionnels indépendants de partager, à la demande, un même espace de travail.

Un « *open space* » est un espace ouvert qui réunit plusieurs bureaux.

Le « *flex office* » est une nouvelle forme d'attribution des postes de travail qui met fin au bureau personnel pour chaque employé. Désormais, ce dernier a un espace de rangement attribué et lorsqu'il arrive au travail, il peut prendre son matériel et choisir un bureau dans l'*open space*.



Vous êtes chargés d'un projet dont l'objectif est de mettre en place une solution numérique basée sur des technologies connectées afin d'améliorer :

- l'**empreinte carbone** du patrimoine bâti, en automatisant par exemple la gestion du chauffage et de la climatisation, et celle de la luminosité artificielle... Mais aussi l'**optimisation** de son occupation globale, en évitant que tous les secteurs soient occupés chacun par peu de collaborateurs...
- la **sécurité générale** de l'organisation, par exemple en verrouillant automatiquement les portes d'accès à des salles quand personne n'y est à l'intérieur, ou encore en supervisant les risques de détérioration des locaux (incendie...).
- la **sécurité sanitaire** des collaborateurs, par exemple en supervisant la qualité de l'air au sein de ses locaux...
- le niveau de **confort** des collaborateurs et l'assistance pendant leur travaux d'ingénierie et leurs pauses (luminosité, posture, température, facilité d'interaction avec l'environnement, fatigue, bruits, ambiance, stockage de matériel...) pour améliorer la qualité de vie au travail.
- La **propreté** des locaux (sols, vitrages...)

Cette liste d'exigences n'est pas exhaustive, mais extensible et/ou précisable.

Par ailleurs, on ne s'interdit rien quant au niveau d'automatisation ciblé. Enfin, l'écosystème a une vocation de contrôle en temps très légèrement différé, mais peut également être utilisé pour une gouvernance de politiques (sobriété, sécurité, confort, santé, propreté) à plus long terme.

On ne s'interdit rien quant au niveau d'automatisation ciblé. L'écosystème a une vocation de contrôle en temps très légèrement différé, mais peut également être utilisé pour une gouvernance de politiques d'entreposage à plus long terme. Sécurité et optimisation du stockage sont donc les exigences clés.

Travail à réaliser

Le Dossier de Conception de l'architecture proposée devra comprendre en particulier (vous pourrez vous inspirer des éléments de correction du TD réalisé en séances) :

1. Un rappel des besoins et une description précise du cadre de l'application, c'est à dire une description plus précise des locaux (nombre de pièces, dimensions, dispositions...).
2. Une description précise des cas d'utilisation, **au moins 3**, que vous avez identifiés comme devant être menés à bien dans ce projet, dont **au moins 1** concernant la gouvernance à long terme.
3. Une description des sources et types de données, ainsi que des cibles d'actions automatisables envisagées.
4. L'architecture matérielle et logicielle de l'écosystème envisagé. Pour chaque entité logicielle recensée, son(es) rôle(s) sera(ont) également mentionné(s) (*i.e.* producteur, consommateur, serveur...).
5. Des diagrammes d'interaction et/ou d'activités (ou organigrammes ou algorithmes) qui permettront d'illustrer la logique mettant en oeuvre en totalité les cas d'utilisation identifiés. On mentionnera également dans cette partie de conception détaillée, les éventuelles fonctions devant être appliquées sur des flux de données.
6. Un patron général de nommage (topics MQTT par exemple) et son instantiation pour l'écosystème ciblant les locaux décrits dans le point 1.
7. Une vision synoptique du déploiement de l'architecture logicielle de l'écosystème conçu (on montrera l'appartenance de chaque entité à un tier particulier comme *edge* ou *cloud* ou autre).
8. Quelques éléments estimatifs des coûts du projet de mise en oeuvre (développement logiciel et déploiement des infrastructures logicielles et matérielles).
9. Un diagramme de Gantt permettant de visualiser une prévision de planification de la mise en oeuvre de la solution proposée pour ce projet.

La forme du dossier est libre, tant que l'ensemble est clair et lisible. La cohérence des éléments décrits sera particulièrement considérée, tout comme la rigueur avec laquelle la conception de la solution est spécifiée.

Par trinôme (ou exceptionnellement par binôme), vous déposerez le dossier sous la forme d'un fichier PDF dans le dépôt idoine créé dans l'espace Moodle UPS de l'UE IDO avant le 20 Décembre 2025 à 23h.

Les critères de complétude, d'originalité, de précision, de cohérence et de rigueur seront particulièrement considérés pour l'évaluation, en plus de la qualité de clarté et de la lisibilité du dossier.

Des malus pour suspicion de plagiarisme et/ou de non mention d'utilisation d'outils d'IA générative pourront être appliqués.